

Практична робота № 2

ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ТА ШКАЛИ СААТІ В ЗАДАЧАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Мета – засвоїти алгоритм прийняття рішень за експертного оцінювання з використанням методу Делфі та набути навичок щодо розв’язання задач вибору альтернативи з множини альтернатив за низкою параметрів і застосуванням шкали Сааті.

Завдання для підготовки до виконання практичної роботи:

1. Розробити анкети для експертного опитування, пов’язаного з відповідною проблемною ситуацією. Надати експертам право на доповнення списку питань у разі необхідності.
2. Провести процедуру визначення коефіцієнта компетентності методом самооцінки в межах експертного оцінювання. Варіанти завдань до виконання роботи наведено в додатку Б.
3. Серед автомобілів АВТО_1, АВТО_2, АВТО_3, АВТО_4 обрати автомобіль, оптимальний за надійністю, дизайном та економічними параметрами.

Короткі теоретичні відомості

ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

Метод Делфі є найбільш ефективним методом для прийняття рішень щодо складних, маловивчених, унікальних проблем, які характеризуються великою невизначеністю вихідної ситуації й потребують залучення фахівців різного профілю. Він вимагає значних витрат часу й чіткої організації процедури його реалізації.

Метод Делфі – це один із методів групової експертної оцінки рішення, яке приймається, і не вимагає спільної роботи членів групи. Більше того, членам групи не дозволяється зустрічатися й обмінюватися думками з приводу розв’язуваної проблеми, тобто забезпечується незалежність думок членів групи. Метод передбачає здійснення аналізу й обрання рішень шляхом виконання наступної багатокрокової циклічної процедури:

1. Членам групи надається інформація щодо проблемної ситуації і пропонується оцінити можливі варіанти рішення за сукупністю показників.
2. Кожний член групи анонімно й незалежно оцінює й обґрунтовує варіанти вирішення проблеми або вносить свої пропозиції виходу із ситуації.
3. Усі оцінки й думки членів групи збираються й узагальнюються в зведеному документі.
4. Кожний член групи одержує копію зведеного документа. Ознайомлення з думкою інших учасників може змінити його думку з приводу можливих варіантів вирішення проблеми.

Кроки 3 і 4 повторюються стільки разів, скільки необхідно для досягнення погодженого рішення.

Основні етапи методу Делфі є такими:

- 1) уточнення проблем або об'єктів для експертизи;
- 2) формування групи експертів;
- 3) розробка анкети для опитування експертів;
- 4) індивідуальне анкетне опитування експертів;
- 5) математичне опрацювання результатів опитування;
- 6) уточнення експертами своїх оцінок.

Для формування стійкої узагальненої оцінки, етапи 4, 5, 6 можуть проводитися 3 – 4 рази.

Конкретний склад і чисельність групи експертів визначається характером проблем, що аналізуються, можливістю залучення до експертизи компетентних спеціалістів.

Ступінь компетентності експертів визначається за формулою

$$K_k = \frac{K_3 + K_a}{2}, \quad (2.1)$$

де K_3 – коефіцієнт ступеня ознайомлення експерта з проблемою, $K_3 \leq 1$;

K_a – коефіцієнт аргументованості рішень експерта, $K_a \leq 1$.

Коефіцієнт ступеня ознайомлення з проблемою K_3 визначається самим експертом за десятибальною шкалою (табл.2.1) з подальшим множенням оцінки на 0,1.

Таблиця 2.1 – Шкала оцінки ступеня ознайомлення експерта з проблемою

Бали	Ступінь ознайомлення експерта з проблемою
0	експерт не ознайомлений з проблемою
1 - 3	експерт погано ознайомлений з проблемою, але проблема входить до кола його інтересів
4 - 6	експерт задовільно знайомий з проблемою, але практично нею не займається
7 - 9	експерт добре ознайомлений з проблемою і займається нею практично
10	експерт є вузьким фахівцем з питань проблеми

Для одержання значення K_a використовується шкала аргументованості прийняття рішення (табл.2.2). Експерт проставляє самооцінку у відповідну графу за кожним джерелом з подальшим підсумовуванням в рядку.

Таблиця 2.2 – Шкала аргументованості прийняття рішення

Джерело аргументів	Ступінь впливу аргументів		
	високий	середній	низький
Теоретичний аналіз	0,3	0,2	0,1
Досвід	0,5	0,4	0,2
Література	0,1	0,08	0,04
Інтуїція	0,05	0,04	0,02

Під час упорядкування анкети потрібно дотримуватись таких вимог:

- 1) анкета має містити не дуже багато питань (10 – 20);
- 2) відповіді на питання мають бути стислими і не повинні займати багато часу («так», «ні», або «вибір зі списку»);
- 3) відповіді подаються відповідно заданої шкали оцінок;
- 4) анкета, як правило, є анонімною.

Доцільно застосовувати десяти або стобальні шкали оцінок із невеличким числом градацій, кожна градація повинна бути однозначно описана. Всі оцінки, отримані в ході опитування групи експертів, подаються у вигляді матриці:

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{m1} & C_{m2} & \dots & C_{mn} \end{bmatrix}.$$

Припустима відсутність відповідей на питання у випадку, якщо експерт утримався від оцінки якогось чинника. Узагальнена оцінка важливості чинника обчислюється за формулою

$$M_j = \frac{\sum_{i=1}^m c_{ij}}{m_j}, \quad j = 1, n. \quad (2.2)$$

де M_j – узагальнена оцінка важливості j -го чинника;

m_j – кількість експертів, що оцінили j -й чинник, ($m_j \leq m$);

c_{ij} – оцінка в балах, надана i -м експертом j -му чиннику.

З урахуванням коефіцієнта компетентності

$$M_j = \frac{\sum_{i=1}^m K_k c_{ij}}{m_j}, \quad j = 1, n. \quad (2.3)$$

Після того, як усі узагальнені оцінки важливості кожного чинника розраховано можна їх ранжирувати. Очевидно, що чим важливіший чинник, тим більшою є його узагальнена оцінка і тим вище він стоїть в узагальненому списку.

Шкала Сааті.

Шкала Томаса Сааті є шкалою експертного оцінювання пріоритетів або переваг. Відомий американський фахівець з питань системного аналізу Томас Сааті запропонував шкалу для визначення відносної важливості або переваги одного об'єкта над іншим [7,8], до того ж, оцінювання виконується експертом або особою, що приймає рішення (ОПР). Тому шкала називається психометричною і дозволяє порівнювати чинники з різною кваліметричною основою. Одні чинники вимірюються за так званими «слабкими» шкалами, такими, як шкала найменувань або рангова, інші – за «сильними», як шкалою інтервалів або відносин. До того ж, чинники, що вимірюються в «сильних» шкалах, можуть мати різну розмірність (метри, кілограми, секунди, гривні). Шкала Томаса Сааті дозволяє отримати раціональні співвідношення між різнорозмірними чинниками (табл. 2.3).

Обрання дискретної шкали "1–9" для оцінювання порівняльної міри значущості (важливості або рівня переваг), одержуваної в результаті висловлювання думок експертом, ґрунтується на таких передумовах:

1. Різним об'єктам притаманні якісні відмінності, значущість яких доведено на практиці; об'єкти можна порівняти один з одним з певною точністю, якщо значення параметрів порівнюваних об'єктів мають один порядок або дані об'єкти є близькими за властивістю, за якою вони порівнюються.
2. Психометричні властивості людини дозволяють достатньо добре проводити якісні розмежування мір властивостей об'єктів за такими рівнями: немає відмінності, незначна відмінність, значна відмінність, суттєва відмінність, абсолютна відмінність. Так, було отримано дев'ять рівнів відмінності, які можуть бути добре узгодженими.
3. Існування поняття психологічної межі здатності людини одночасно розрізняти певну кількість об'єктів за певною властивістю. Така межа становить 7 ± 2 , тому для створення шкали, за якою ці об'єкти будуть виміряні, знадобилося 9 поміток. Правомочність і перевагу цієї шкали доведено на практиці.

Таблиця 2.3 – Шкала Томаса Сааті

Ступінь переваги одного об'єкта над іншим	Міра важливості (значущості), переваги
Однакова значущість (важливість). Немає переваг	1
Слабка перевага за значущістю (важливістю). Незначна перевага	3
Істотна або сильна перевага за значущістю (важливістю). Значна перевага	5
Суттєва перевага за значущістю (важливістю). Суттєва перевага	7
Абсолютна перевага	9
Проміжна оцінка міри переваги між сусідніми значеннями	2,4,6,8

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Блок 1

Виконання роботи умовно поділяється на декілька етапів.

1. Розробка анкети для опитування експертів.
2. Можливий варіант анкети приведений нижче (рис.2.1).

Шановний експерте Іванов Іване Івановичу!
(ПІБ)

Просимо Вас оцінити ступінь важливості (пріоритетності) таких напрямків дослідження (відповідно до свого варіанта завдання)

№ з/п	Назва напрямку дослідження	Оцінка в балах
1	(перелік можливих напрямків)	
2		
3		

Оцінювати кожний із запропонованих напрямків необхідно за десятибальною шкалою, наведеною нижче.

Бали	Ступінь впливу
0	не впливає
1–2	впливає незначно, але це варто враховувати в майбутньому
3–5	впливає середньою мірою, складно реалізується
6–7	має значний вплив
8–10	має визначальний вплив, що враховується в першу чергу

Рисунок 2.1 – Зовнішній вигляд анкети експерта

3. Формування групи експертів та оцінка їх компетентності.

Для виконання даної практичної роботи експертами виступають групи по 3 – 5 студентів. Подальше виконання роботи здійснюється кожною групою студентів окремо.

Кожний експерт, користуючись шкалами оцінки ступеня ознайомлення з проблемою (табл. 2.1), і аргументованості прийняття рішень (табл. 2.2), визначає коефіцієнт компетентності. Припустимо, експерт вважає, що він задовільно ознайомився з проблемою, але практично нею не займається, тоді коефіцієнт його ступеня ознайомлення є таким:

$$K_3 = 4 \times 0,1 = 0,4.$$

Якщо при цьому він вважає, що має високий рівень інтуїції і добре ознайомлений з літературою, а теоретичний аналіз проблеми й досвід вплинуть на його думку незначною мірою, то коефіцієнт аргументованості його суджень буде таким:

$$K_a = 0,3 + 0,5 + 0,1 + 0,04 = 0,94.$$

Тоді значення K_k для цього експерта за (6.1) буде таким:

$$K_k = (0,4 + 0,94)/2 = 0,67.$$

Результати оцінки компетентності чотирьох експертів наведено в табл.2.4.

Таблиця 2.4 – Результати оцінки компетентності чотирьох експертів

Джерела аргументів						
номер експерта	ступінь ознайомлення з проблемой	теорет. аналіз	досвід	література	інтуїція	K_k
1	0,4	0,3	0,5	0,1	0,04	0,67
2	0,6	0,3	0,4	0,08	0,02	0,7
3	0,7	0,1	0,2	0,04	0,05	0,545
4	0,1	0,2	0,4	0,08	0,02	0,4

3. Математична обробка результатів опитування.

Усі оцінки, отримані в ході опитування групи експертів, подаються у вигляді відповідної таблиці (табл. 2.5). Кожний експерт (у нашому випадку їх четверо), надає оцінки щодо часткових критеріїв (у даному випадку розглядається шість критеріїв за ступенем важливості).

Таблиця 2.5 – Експертні оцінки щодо часткових критеріїв

Експерти	Часткові критерії					
	f1	f2	f3	f4	f5	f6
1	8	10	9	8	5	6
2	10	10	10	9	10	6
3	1	4	2	7	3	2
4	4	8	6	3	2	4

Для кожного критерію за формулою (2.43) розраховується узагальнена оцінка його важливості з урахуванням компетентності експертів. Так, для критерію f1:

$$M_j = \frac{\sum_{j=1}^m K_k c_{ij}}{m_j} = \frac{0,67 \cdot 8 + 0,7 \cdot 10 + 0,545 \cdot 1 + 0,4 \cdot 4}{4} \approx 4,08.$$

Аналогічні розрахунки проводяться щодо кожного критерію (табл.2.6).

На основі отриманих узагальнених оцінок здійснюється ранжирування. Чим вища узагальнена оцінка важливості критерію, тим старший його ранг. На перше місце ставиться критерій з найвищою оцінкою, на останнє – з найнижчою.

Наостанок потрібно сказати, що для визначення відносних коефіцієнтів значущості часткових критеріїв можна використовувати просту функцію ранжирування:

$$\lambda_i = 2 \left[\frac{(n+1) - R_i}{n(n+1)} \right], i = \overline{1, n}, \quad \sum_i \lambda_i = 1,00,$$

де n – кількість рангів; R_i – ранг i -го критерію.

Таблиця 2.6 – Результати оцінювання важливості кожного з критеріїв з урахуванням компетентності експертів

Експерти	Часткові критерії					
	f1	f2	f3	f4	f5	f6
1	8	10	9	8	5	6
2	10	10	10	9	10	6
3	1	4	2	7	3	2
4	4	8	6	3	2	4
M_i	4,07625	5,67	4,805	4,50625	3,42125	3,1775
R_i	4	1	2	3	5	6
λ	0,142857	0,285714	0,238095	0,19047	0,095238	0,047619

Таким чином, остаточне ранжирування часткових критеріїв виглядає так:
 $f2 > f3 > f4 > f1 > f5 > f6$.

Блок 2. Шкала Сааті

1. Здійснити постановку задачі щодо вибору альтернатив, сформулювати її мету та параметри відбору.

2. Подати задачу вибору альтернатив у вигляді ієрархічної структури, використовуючи метод аналізу ієрархій.

2.1. Рівень 0 – мета (обрати автомобіль).

2.2. Рівень 1 – параметри, за якими оцінюється альтернатива (дизайн, надійність, економічність, максимальна швидкість тощо).

3. Оцінити кожну альтернативу за кожним параметром.

3.1. Побудувати таблицю для оцінювання альтернатив за параметром «дизайн» (табл.2.7), в межах якого здійснить структурування альтернатив за методом попарних порівнянь.

Для ранжирування альтернатив використати попарне порівняння за шкалою Томаса Сааті, де

1 – свідчить про рівну значущість обох параметрів;

3 – свідчить про помірну перевагу одного параметра над іншим;

Таблиця 2.7 – Оцінювання альтернатив за параметром «дизайн»

Альтернативи	АВТО_1	АВТО_2	АВТО_3	АВТО_4
АВТО_1	1/1	1/4	4/1	1/6
АВТО_2	4/1	1/1	4/1	1/4
АВТО_3	1/4	1/4	1/1	1/5

АВТО_4	6/1	4/1	5/1	1/1
--------	-----	-----	-----	-----

5 – свідчить про середній ступінь переваги одного параметра над іншим;

7 – свідчить про вагомому перевагу одного параметра над іншим;

9 – свідчить про найвищий ступінь переваги одного параметра над іншим.

ОПР вносить результати попарних порівнянь альтернатив у таблицю 2.7, що є обернено-симетричною відносно основної діагоналі, тобто $a_{ij}=1/a_{ji}$. Наприклад, на перетині рядка АВТО_2 і стовпчика АВТО_1 за параметром «дизайн» стоїть оцінка 4/1, тобто на думку ОПР дизайн АВТО_2 є в 4 рази кращим, ніж дизайн АВТО_1. Відповідно симетрична відносно основної діагоналі комірка міститиме обернене значення, а саме 1/4.

3.2. Подати оцінки у вигляді десяткових дробів та визначити суми в рядках (табл. 2.8).

Таблиця 2.8 – Оцінювання альтернатив за параметром «дизайн» у десяткових дробах

Альтернативи	АВТО_1	АВТО_2	АВТО_3	АВТО_4	Сума по рядках
АВТО_1	1	0,25	4	0,17	5,42
АВТО_2	4	1	4	0,25	9,25
АВТО_3	0,25	0,25	1	0,2	1,7
АВТО_4	6	4	5	1	16
				Сума	$\Sigma = 32,37$

3.3. Провести нормування оцінок альтернатив за параметром «дизайн» таким чином, щоб загальна сума нормованих значень дорівнювала одиниці (табл. 2.9).

Таблиця 2.9 – Нормування оцінок альтернатив за параметром «дизайн»

Альтернативи	АВТО1	АВТО2	АВТО3	АВТО4	Рядкова сума	Нормовані значення
АВТО1	1	0,25	4	0,17	5,42	0,116
АВТО2	4	1	4	0,25	9,25	0,247
АВТО3	0,25	0,25	1	0,2	1,7	0,060
АВТО4	6	4	5	1	16	0,577
				Сума	$\Sigma = 32,37$	1

Замість рядкових сум можна обчислювати власні вектори матриці попарних порівнянь, вважаючи такий підхід більш точним.

3.4. Аналогічні обчислення провести для параметрів «надійність», «економічність» (виконати самостійно).

3.5. Визначити ваги параметрів на основі попарного порівняння параметрів між собою (табл.2.10).

Ваги параметрів:

$w_1 = 0,344$ (дизайн);

$w_2 = 0,535$ (надійність);

$w_3 = 0,12$ (економічність).

3.6. Визначити інтегральну оцінку альтернатив (функцію корисності), тобто провести лінійну згортку та обчислити зважені суми для визначення інтегральної оцінки альтернатив.

АВТО1 – 0,28; АВТО2 – 0,27; АВТО3 – 0,09; АВТО4 – 0,36.

Таблиця 2.10 – Результати попарного порівняння параметрів між собою

Параметри	Дизайн	Надійність	Економічність	Рядкова сума	Нормовані значення
Стиль	1/1	1/2	3/1		0,344
	1	0,5	3	4,5	
Надійність	2/1	1/1	4/1		0,535
	2	1	4	7	
Економічність	1/3	1/4	1/1		0,121
	0,33	0,25	1	1,58	
			Сума	13,08	$\Sigma = 1$

3.7 Визначити оцінки альтернатив за параметрами (табл.2.11).

Таблиця 2.11 – Оцінювання альтернатив за параметрами «дизайн», «надійність». «економічність»

Параметри/альтернативи	Дизайн	Надійність	Економічність
АВТО1	0,116	0,37	0,301
АВТО2	0,247	0,288	0,239
АВТО3	0,06	0,07	0,21
АВТО4	0,577	0,261	0,249

4. Виконати аналіз співвідношення параметрів вартість/ефективність, використовуючи відношення інтегральної оцінки до нормованої вартості. Обрати альтернативу, для якої це відношення є максимальним (табл. 2.12).

Таблиця 2.12– Співвідношення параметрів вартість/ефективність

Параметри вартість/ефективність	Вартість(\$)	Вартість нормована	Функція корисності	Відношення
АВТО1	4000	0,24	0,28	1,28

АВТО2	3000	0,18	0,27	1,51
АВТО3	2500	0,15	0,08	0,63
АВТО4	7000	0,43	0,37	0,76
Сума	16000	1,00	1,0	

З даних аналізу витікає, що за співвідношенням параметрів вартість/ефективність доцільно обрати АВТО2.

5. Самостійно розглянути оцінку альтернатив для автомобілів за параметром «максимальна швидкість» (табл. 2.13).

Таблиця 2.13 – Оцінювання альтернатив за параметром «максимальна швидкість»

Альтернативи	Параметр «Максимальна швидкість» (км/год.)	Нормоване значення
АВТО1	140	0,259
АВТО2	130	0,241
АВТО3	120	0,222
АВТО4	150	0,278
	$\Sigma = 540$	$\Sigma = 1$

Контрольні запитання

1. Описати основні етапи методу Делфі.
2. Яким чином можна перевірити значимість інформації, отриманої від експертів?
3. Як розрахувати сумарний (результуючий) ранг?
4. Яким чином експерти визначають вагу факторів, визначених експертами?
5. Як складається матриця попарних порівнянь?
6. Назвати реперні точки шкали Томаса Сааті та навести їх інтерпретацію в контексті попарного порівняння.
7. Яким чином визначаються оцінки параметрів за попарного порівняння?
8. Як формується функція корисності для вибору альтернатив методом попарних порівнянь?